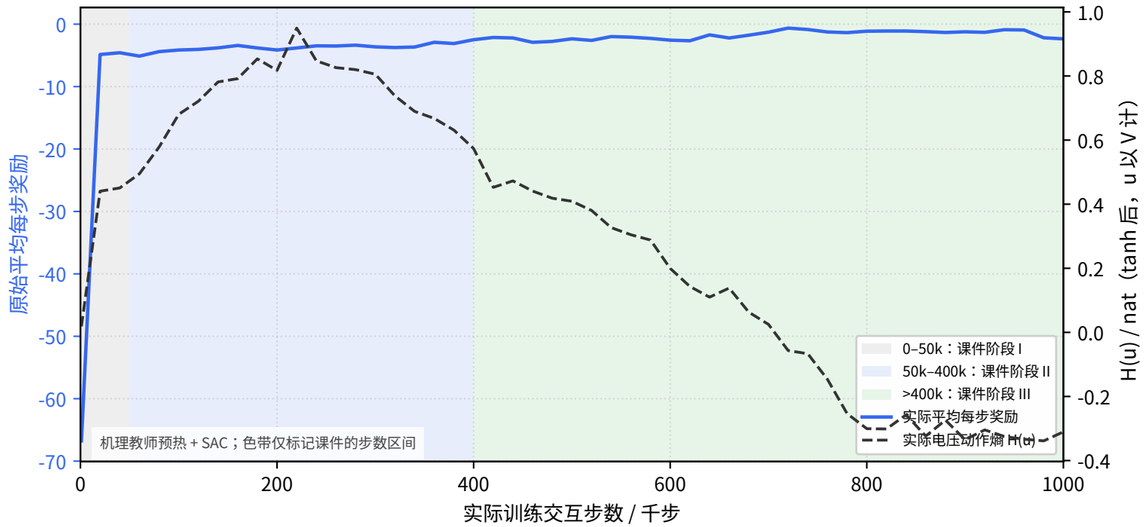
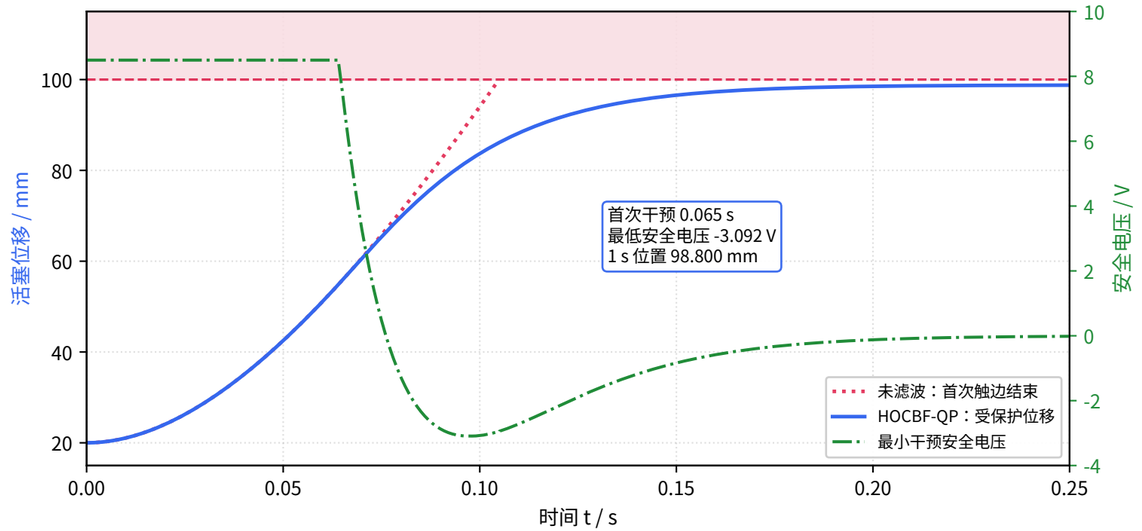
第八章 深度强化学习 SAC：五维参考接口、HOCBF 安全滤波与复合故障验证

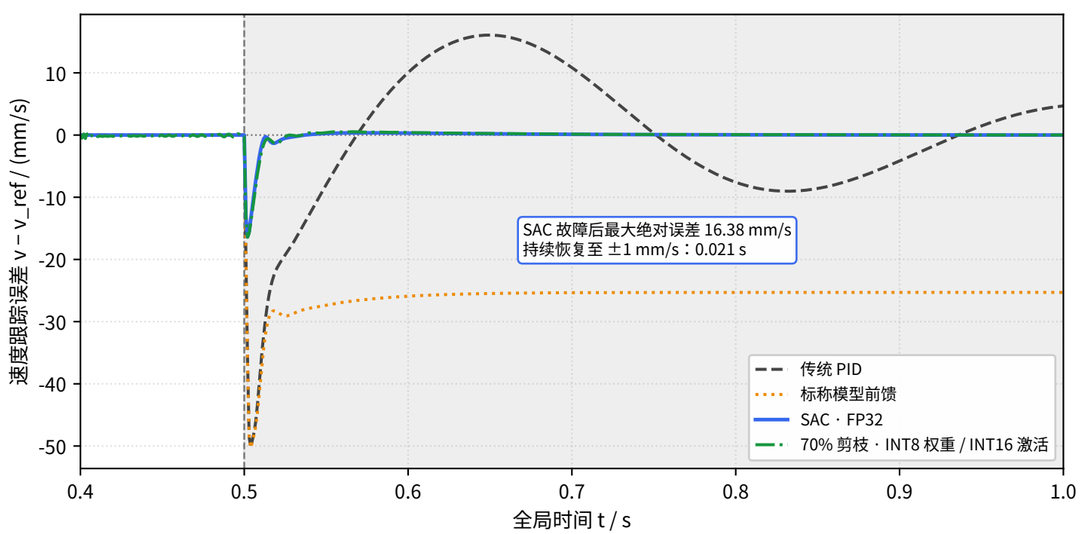
(a) SAC 真实训练日志（1,000,000 步）



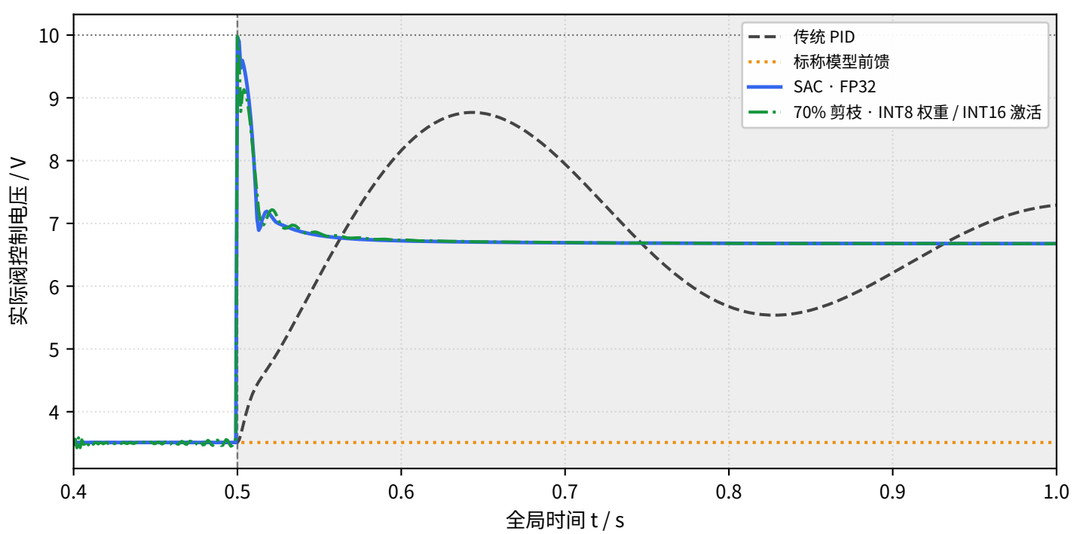
(b) 二阶约化模型：HOCBF-QP 行程防撞



(c) 5000 N 阶跃负载 + 体积模量减半：速度误差



(d) 四策略控制电压与混合精度定点闭环验证



(a) 为实际 SAC 日志；部署均值另经离线雅可比精修。(c)(d) 四策略共用物理对象，FP32/INT8 分别运行自身闭环。

(b) 为独立教学约化模型 $\dot{x}=v$，$\dot{v}=2640u-14v$；其二阶证书不能直接转移到四状态液压对象。